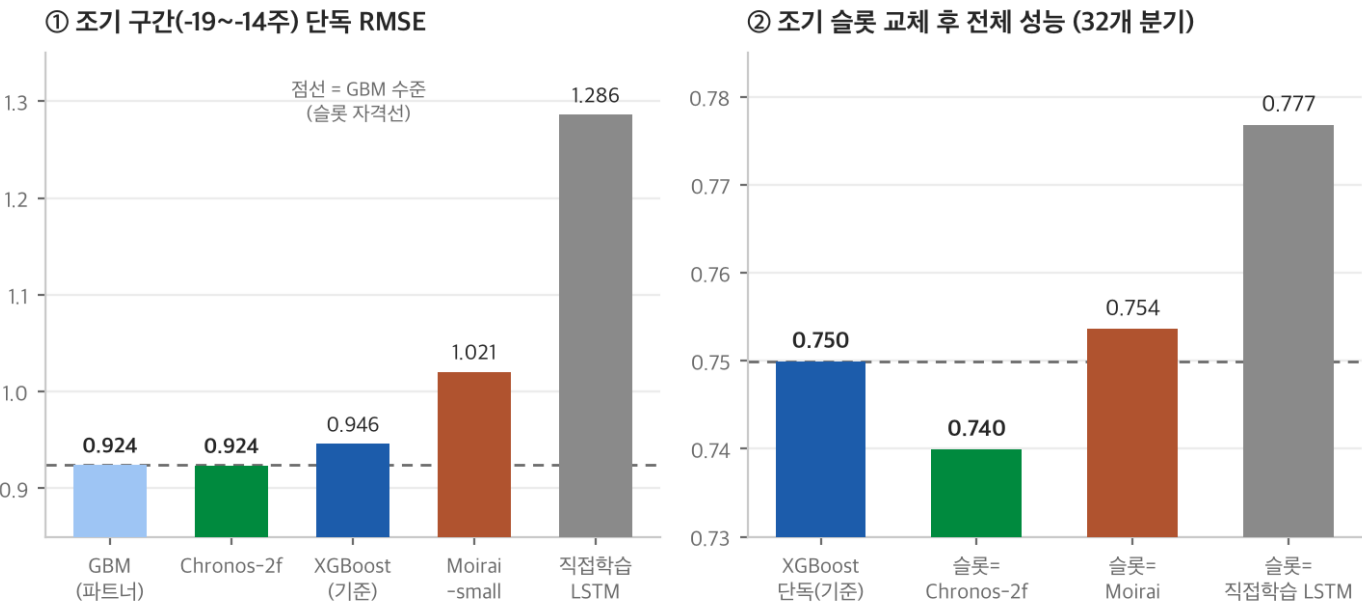


같은 사전학습 FM끼리도 갑니다 — 조기 슬롯 자격을 통과한 부품은 Chronos-2f뿐

실험 설계: BISTRO 프레임워크의 세 암(Task-Specific 소형 모델 · Foundation Model · LLM ICL) 중 채점 가능한 부품들을 **전부 동일 프로토콜**(DFM 스냅샷 + 공변량 10종 + 빠른신호 4종, 분기말 N_gdp 외삽, 32 분기 실시간 그리드)로 실행하고, 검증된 주차별 결합의 조기 슬롯에 교체 장착.

FM 부품 = Chronos-2f(zero-shot) vs Moirai-small(zero-shot — BISTRO의 기반 모델 계열, 공개 체크포인트 프록시) · 참고 = 직접학습 LSTM · LLM ICL 암은 오염 문제로 채점 불성립(제외).



이번 개정에서 바로잡은 것 — 프로토콜이 점수를 지배합니다

- 종전 Moirai 1.453은 구세대 프로토콜(분기 flash 단변량 외삽)의 수치 — 동일 프로토콜로 재실행하니 **0.873 (-40%)**. 프로토콜 정정 전 비교는 무효.
- 직접학습 LSTM도 동일 입력(빠른신호 포함)으로 재실행: 1.268 → 1.019로 개선되나 여전히 격차 — 입력을 똑같이 줘도 소표본 직접학습의 한계는 남습니다 (조기 구간 1.286).

슬롯 자격 요건은 여전히 하나입니다

“조기 구간(지표 공백기)에서 GBM과 대등한 단독 성능”
— Chronos-2f 0.924 ≈ GBM 0.924 (통과) / Moirai 1.021 · LSTM 1.286 (미달). 슬롯 결과가 그대로 따라오며, 두 FM을 함께 넣어도(듀오 0.745) C2f 단독 슬롯(0.740)을 못 넘습니다 (오차 상관 0.926 — 정보 중복).

무엇이 다른가 — 절제 실험이 답합니다 (힌트 흡수력)

- 둘 다 공변량을 입력받지만, 같은 힌트에서 뽑아내는 이득이 실측으로 다릅니다:
- 빠른신호(주가·환율)를 엿했을 때 — **C2 -3.4%** (0.836→0.808) vs **Moirai -1.2%** (0.883→0.873) — 흡수력 약 3배 차이
 - 공식지표 10종은 Moirai에서 무이득 (0.880→0.883 소폭 악화)
 - 원인 — 사전학습에서 채점 범위가 다릅니다:
 - Moirai: (공변량_{1,2}, 타깃)과거 → (공변량_{1,2}, 타깃)미래 **전부 채점** = 공변량도 함께 예측할 대상(이웃). 타깃을 위해 공변량을 쓰는 능력은 전체 손실의 일부에만 기여 → 약하게 자람
 - Chronos-2: (공변량_{1,2}, 타깃)과거 → 타깃 **미래만 채점** = 공변량은 힌트. 힌트를 안 보면 손실을 줄일 수 없게 의존관계가 설계된 사례(합성 포함)로 훈련
 - 채급 차이(small 14M vs 120M)도 격차에 기여 가능

유의: 본 실험의 Moirai는 공개 체크포인트 zero-shot 프록시입니다. BISTRO 원본(개량·미세조정 반영 가능)에 대한 판정이 아니며, 원본을 동일 규약으로 채점하면 직접 비교가 가능합니다. LLM ICL 암은 오염으로 채점 불성립(제외).